

BÁO CÁO: THỬ NGHIỆM VÀ VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ CHO TÁC VỤ NGHIÊN CỨU VI MẠCH

I. Tác vụ học tập phổ biến

- Tóm tắt tài liệu kỹ thuật:** Tóm tắt kiến thức về quy trình thiết kế vi mạch CMOS.
- Giải thích khái niệm chuyên ngành:** Giải thích nguyên lý hoạt động của Op-amp (Bộ khuếch đại thuật toán).
- Tạo bộ câu hỏi ôn tập:** Xây dựng bộ câu hỏi về "Kỹ thuật số và Thiết kế vi mạch cơ bản".

II. Các phiên bản PROMPT

1. Tóm tắt quy trình thiết kế vi mạch

- Prompt cơ bản:** Tóm tắt quy trình thiết kế vi mạch.
- Prompt cải tiến:** Hãy tóm tắt quy trình thiết kế vi mạch CMOS trong khoảng 5 dòng, tập trung vào sự khác biệt giữa thiết kế Front-end và Back-end.
- Prompt nâng cao:** Bạn là một kỹ sư thiết kế vi mạch tại Samsung hoặc Intel. Hãy tóm tắt quy trình thiết kế ASIC từ đặc tả hệ thống đến khi ra file GDSII theo cấu trúc:
 - Design Specification (Đặc tả)
 - RTL Coding & Synthesis (Thiết kế logic)
 - Physical Design (Thiết kế vật lý)
 - Sign-off & Tape-out.

2. Giải thích khái niệm Op-amp

- Prompt cơ bản:** Khái niệm Op-amp là gì?
- Prompt cải tiến:** Giải thích Op-amp theo các tiêu chí: Cấu tạo sơ đồ khối, đặc tính lý tưởng và các thông số thực tế.
- Prompt nâng cao:** Giả sử bạn là giảng viên môn Mạch điện tử tại UET. Hãy giải thích nguyên lý hoạt động của Op-amp một cách chi tiết cho sinh viên năm 2 theo yêu cầu:
 - Mô hình tương đương của Op-amp.

- Nguyên lý "Chập ảo" (Virtual Short).
- Ứng dụng trong các mạch khuếch đại đảo và không đảo.

3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Tín hiệu và Hệ thống)

- Prompt cơ bản: Tạo bộ câu hỏi ôn tập môn Tín hiệu và Hệ thống.
- Prompt cải tiến: Hãy tạo 10 câu hỏi ôn tập về biến đổi Laplace và hàm truyền hệ thống theo 3 mức độ: nhận biết - thông hiểu - vận dụng.
- Prompt nâng cao: Bạn là giáo viên dạy chuyên ngành Điện tử Viễn thông. Hãy tạo bộ đề thi gồm 10 câu hỏi về phân tích hệ thống LTI trong miền tần số (Fourier) và miền phức (Laplace), yêu cầu phân loại rõ mức độ từ lý thuyết cơ bản đến bài tập tính toán tính ổn định của hệ thống.

III. Thử nghiệm các PROMPT với chat GPT

1. Tóm tắt quy trình thiết kế vi mạch

- Prompt cơ bản:


CMOS VLSI Design A Circ...
PDF

Tóm tắt kiến thức về quy trình thiết kế vi mạch CMOS.

Quy trình thiết kế vi mạch CMOS, nếu nhìn như một hành trình, thì đó là sự đi từ ý tưởng trừu tượng đến một con chip hữu hình – nơi từng electron được dẫn dắt theo ý đồ của con người. Dưới đây là bản tóm tắt súc tích nhưng đủ chiều sâu, bám theo mạch tư duy chuẩn trong tài liệu  CMOS VLSI Design A Circuits and...

1. Phân mức thiết kế (Design Abstraction)

Thiết kế CMOS luôn chia thành các tầng:

- **Mức hệ thống (System level):** Xác định chức năng tổng thể (CPU, DSP, SoC...)
- **Mức logic (Logic design):** Dùng sơ đồ khối, HDL (Verilog/VHDL)
- **Mức mạch (Circuit design):** Thiết kế transistor, tối ưu tốc độ – công suất
- **Mức layout (Physical design):** Vẽ hình học thực tế trên silicon

👉 Ý nghĩa: giảm độ phức tạp bằng cách chia tầng.

⚙️ 2. Quy trình thiết kế CMOS (Design Flow)

(1) Xác định yêu cầu (Specification)

- Chức năng, tốc độ, công suất, diện tích, công nghệ
 - Ví dụ: tần số 1GHz, điện áp 1.2V
-

(2) Thiết kế kiến trúc (Architecture Design)

- Chia hệ thống thành các khối: ALU, memory, control...
 - Quyết định pipeline, song song, cache...
-

(3) Thiết kế logic (Logic Design)

- Mô tả bằng HDL
 - Tạo sơ đồ logic (cổng NAND, NOR, flip-flop...)
 - Tổng hợp logic (logic synthesis)
-

(4) Thiết kế mạch (Circuit Design)

- Thiết kế transistor CMOS (PMOS + NMOS)
 - Tối ưu:
 - Delay (trễ)
 - Power (công suất)
 - Noise margin (độ ổn định)
-

(5) Thiết kế layout (Physical Design)

Bao gồm:

- **Floorplanning**: bố trí khối
- **Placement**: đặt cell
- **Routing**: nối dây kim loại
- Tuân thủ **design rules**

👉 Đây là bước biến logic → hình dạng vật lý.

(6) Kiểm tra (Verification)

Rất quan trọng:

- **Functional verification:** đúng logic chưa?
- **Timing analysis:** có chạy kịp không?
- **DRC (Design Rule Check):** vi phạm công nghệ?
- **LVS (Layout vs Schematic):** layout đúng mạch?

(7) Chế tạo (Fabrication)

- Dùng photolithography, doping, tạo transistor CMOS
- Tạo nhiều lớp kim loại, oxide...

(8) Đóng gói & kiểm thử (Packaging & Testing)

- Đóng chip vào package
- Test lỗi:
 - Manufacturing test
 - Debug



3. Những yếu tố chi phối thiết kế

Trong toàn bộ quy trình, luôn có 3 "bóng ma" theo sát:

- **Delay (trễ)** → ảnh hưởng tốc độ
- **Power (công suất)** → ảnh hưởng nhiệt
- **Area (diện tích)** → ảnh hưởng chi phí

👉 Gọi là trade-off: không thể tối ưu tất cả cùng lúc.

4. Tinh thần cốt lõi

- Thiết kế CMOS là đa tầng – đa mục tiêu – lặp đi lặp lại
- Luôn có vòng lặp:

thiết kế → mô phỏng → sửa → tối ưu

Tóm gọn trong một dòng

Ý tưởng → Logic → Transistor → Layout → Kiểm tra → Chế tạo → Chip thật



- Prompt cải tiến:

Hãy tóm tắt quy trình thiết kế vi mạch CMOS trong khoảng 5 dòng, tập trung vào sự khác biệt giữa thiết kế Front-end và Back-end.

- **Front-end design:** bắt đầu từ đặc tả → thiết kế kiến trúc → mô tả HDL → tổng hợp logic → mô phỏng chức năng (đảm bảo *mạch đúng về logic*).
- **Back-end design:** chuyển netlist thành layout vật lý → placement, routing → tối ưu timing, công suất, diện tích (đảm bảo *mạch chạy được trên silicon*).
- Front-end làm việc ở **mức trừu tượng cao** (logic, hành vi), còn Back-end ở **mức vật lý** (transistor, dây dẫn).
- Front-end dùng công cụ như **HDL, synthesis**, Back-end dùng **physical design tools** (PnR, DRC, LVS).
- Hai phần liên kết chặt chẽ: Front-end tạo nền tảng, Back-end hiện thực hóa và kiểm chứng để chế tạo chip.

- Prompt nâng cao:

Bạn là một kỹ sư thiết kế vi mạch tại Samsung hoặc Intel. Hãy tóm tắt quy trình thiết kế ASIC từ đặc tả hệ thống đến khi ra file GDSII theo cấu trúc:

- o Design Specification (Đặc tả)
- o RTL Coding & Synthesis (Thiết kế logic)
- o Physical Design (Thiết kế vật lý)
- o Sign-off & Tape-out.

Được, hãy nhìn quy trình này như cách một kỹ sư tại **Samsung/Intel** thực sự vận hành – ngắn gọn, thực dụng, và bám sát dòng chảy silicon:

1. Design Specification (Đặc tả)

- Xác định chức năng, hiệu năng (frequency), công suất, diện tích, công nghệ (node).
- Phân rã hệ thống → kiến trúc (pipeline, bus, memory...).
- Tạo tài liệu spec + test plan (để verify sau này).

2. RTL Coding & Synthesis (Thiết kế logic)

- Viết RTL (Verilog/VHDL) mô tả hành vi.
 - Functional verification (simulation, testbench, coverage).
 - Synthesis: chuyển RTL → **gate-level netlist** (standard cells).
 - Kiểm tra timing sơ bộ (pre-layout STA).
-

3. Physical Design (Thiết kế vật lý)

- Floorplan → Placement → Clock Tree Synthesis (CTS) → Routing.
 - Tối ưu **timing, power, congestion, IR drop**.
 - Extraction parasitic (RC) → STA sau layout (post-layout).
 - Kiểm tra vật lý: **DRC, LVS**.
-

4. Sign-off & Tape-out

- Sign-off toàn diện: timing (STA), power, signal integrity, reliability.
- Fix tất cả violation (setup/hold, EM, IR...).
- Xuất file **GDSII** – layout cuối cùng.
- Tape-out → gửi sang fab để chế tạo chip. 

 Tóm một câu chuẩn dân trong ngành:

Spec → RTL → Netlist → Layout → Sign-off → GDSII → Tape-out.

2. Giải thích khái niệm Op-amp

- Prompt cơ bản:

Khái niệm Op-amp là gì?

Op-amp (Operational Amplifier – khuếch đại thuật toán) là một **linh kiện điện tử khuếch đại tín hiệu** cực kỳ quan trọng trong Điện tử học.

Nói một cách mượt mà và dễ hình dung hơn:

Op-amp giống như một “bộ phóng đại thông minh”, nhận vào một tín hiệu rất nhỏ, rồi biến nó thành tín hiệu lớn hơn để xử lý hoặc sử dụng.

Khái niệm cốt lõi

Op-amp là một **mạch tích hợp (IC)** có khả năng:

- Khuếch đại hiệu điện thế giữa hai đầu vào
- Với hệ số khuếch đại rất lớn

Cấu tạo cơ bản

Một op-amp có 3 chân chính:

- (+): đầu vào không đảo
- (-): đầu vào đảo
- Output: đầu ra

Nó hoạt động dựa trên nguyên lý khuếch đại hiệu điện thế:

$$V_{out} = A \cdot (V_+ - V_-)$$

Trong đó:

- A : hệ số khuếch đại (rất lớn, có thể đến hàng trăm nghìn)
- V_+ , V_- : điện áp đầu vào

💡 Đặc điểm lý tưởng (thường dùng trong bài học)

Một op-amp lý tưởng có:

- Hệ số khuếch đại vô hạn
 - Dòng vào ≈ 0
 - Trở kháng vào vô hạn
 - Trở kháng ra ≈ 0
-

🔥 Ứng dụng (rất rộng)

Op-amp được dùng khắp nơi:

- Khuếch đại âm thanh
- Bộ lọc tín hiệu
- So sánh điện áp
- Tạo dao động
- Xử lý tín hiệu analog

🌙 Tóm lại (ngắn gọn)

Op-amp là bộ khuếch đại hiệu điện thế giữa hai đầu vào, cực kỳ linh hoạt, gần như là "trái tim" của các mạch analog.

- Prompt cải tiến:

Giải thích Op-amp theo các tiêu chí: Cấu tạo sơ đồ khối, đặc tính lý tưởng và các thông số thực tế.

Ta nhìn Op-amp không chỉ như một linh kiện, mà như một “cỗ máy khuếch đại” được xây dựng theo nhiều tầng tinh vi trong Điện tử học — mỗi tầng đảm nhận một vai trò riêng, hòa vào nhau để tạo nên sức mạnh xử lý tín hiệu.

1. Cấu tạo – Sơ đồ khối Op-amp

Một Op-amp điển hình gồm 3 khối chính:

✧ (1) Tầng khuếch đại vi sai (Differential Amplifier)

- Nhận 2 đầu vào: V_+ , V_-
- Khuếch đại hiệu điện thế giữa hai đầu
- Loại bỏ nhiễu chung (common-mode)

👉 Đây là “cửa ngõ” quyết định độ chính xác của toàn mạch.

✧ (2) Tầng khuếch đại trung gian (Gain Stage)

- Tăng hệ số khuếch đại lên rất lớn
- Quyết định A (open-loop gain)

👉 Như một dòng sông dâng cao, đẩy tín hiệu lên biên độ lớn.

✧ (3) Tầng đầu ra (Output Stage)

- Cung cấp dòng đủ lớn cho tải
- Giảm trở kháng đầu ra

👉 Giống như “động cơ”, biến tín hiệu thành công suất sử dụng được.

✧ (4) (Thường có) Mạch bù (Compensation)

- Ổn định hệ thống
- Tránh dao động

2. Đặc tính lý tưởng của Op-amp

Trong thế giới "lý tưởng hóa" (để dễ phân tích), Op-amp có:

- Hệ số khuếch đại vô hạn

$$A \rightarrow \infty$$

- Trở kháng vào vô hạn

$$R_{in} \rightarrow \infty \Rightarrow I_{in} = 0$$

- Trở kháng ra bằng 0

$$R_{out} = 0$$

- Băng thông vô hạn
- Không có độ trễ (slew rate vô hạn)
- Không có offset

👉 Hệ quả quan trọng khi dùng hồi tiếp âm:

$$V_+ \approx V_-$$

("ngắn mạch ảo" – virtual short)



3. Các thông số thực tế (Op-amp ngoài đời)

Thực tế không hoàn hảo như thơ — mỗi Op-amp đều có giới hạn:

✦ (1) Open-loop gain (A)

- Rất lớn nhưng hữu hạn ($10^4 - 10^6$)

✦ (2) Input offset voltage

- Một điện áp nhỏ làm lệch đầu ra khi $V_+ = V_-$

✦ (3) Input bias current

- Dòng nhỏ chạy vào các chân input (nA – μ A)

✧ (4) Slew rate

- Tốc độ thay đổi tối đa của đầu ra:

$$SR = \frac{dV_{out}}{dt}$$

👉 Nếu tín hiệu thay đổi quá nhanh → bị méo

✧ (5) Gain-bandwidth product (GBW)

- Tích giữa gain và băng thông là hằng số
👉 Gain càng cao → băng thông càng hẹp
-

✧ (6) CMRR (Common Mode Rejection Ratio)

- Khả năng loại bỏ tín hiệu chung
 - Càng lớn → càng tốt
-

✦ (7) PSRR (Power Supply Rejection Ratio)

- Khả năng chống nhiễu từ nguồn cấp

✦ (8) Output voltage swing

- Không đạt tới nguồn cấp hoàn toàn
👉 Ví dụ cấp $\pm 15V \rightarrow$ output chỉ $\sim \pm 13V$

🌙 Kết lại

Op-amp là sự kết hợp của:

- Cấu trúc nhiều tầng tinh vi
- Mô hình lý tưởng đơn giản để tính toán
- Những giới hạn thực tế quyết định hiệu năng

Một bên là toán học gọn gàng, một bên là vật lý đầy ràng buộc — và chính khoảng giao thoa ấy tạo nên vẻ đẹp của mạch analog.

.I.

- Prompt nâng cao:

Giả sử bạn là giảng viên môn Mạch điện tử tại UET. Hãy giải thích nguyên lý hoạt động của Op-amp một cách chi tiết cho sinh viên năm 2 theo yêu cầu:

- o Mô hình tương đương của Op-amp.
- o Nguyên lý "Chập ảo" (Virtual Short).
- o Ứng dụng trong các mạch khuếch đại đảo và không đảo.

Được, ta sẽ đi theo đúng tinh thần một buổi giảng năm 2 tại Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội: không chỉ "biết", mà phải "hiểu bản chất".

1. Mô hình tương đương của Op-amp

Về bản chất, một Op-amp trong Điện tử học có thể thay bằng một mô hình rất gọn:

- Một nguồn điện áp phụ thuộc:

$$V_{out} = A \cdot (V_+ - V_-)$$

- Kèm theo:
 - R_{in} : trở kháng vào (rất lớn)
 - R_{out} : trở kháng ra (rất nhỏ)

👉 Hình dung:

- Input gần như không hút dòng
- Output giống một nguồn “lý tưởng” nhưng có khuếch đại

2. Nguyên lý “Chập ảo” (Virtual Short)

Đây là linh hồn của mọi bài toán Op-amp.

Khi:

- Op-amp có gain rất lớn ($A \rightarrow \infty$)
- Có hồi tiếp âm

👉 Hệ quả:

$$V_+ \approx V_-$$

Ta gọi đây là chập ảo:

- Điện áp hai đầu bằng nhau
- Nhưng không có dòng chạy giữa chúng

💡 Vì sao lại xảy ra?

Giả sử:

- $V_+ > V_-$ một chút thôi
 - Nhân với A rất lớn
 - V_{out} tăng mạnh

Nhưng do hồi tiếp âm:

→ Output kéo ngược lại làm giảm $V_+ - V_-$

👉 Hệ thống tự "cân bằng" đến khi:

$$V_+ \approx V_-$$

⚠ Nhấn mạnh:

- Chập ảo $\neq$ nối dây thật
- Chỉ bằng nhau về điện áp, không có dòng



2. Ứng dụng

🔥 3. Ứng dụng

🟣 (A) Mạch khuếch đại đảo (Inverting Amplifier)

Cấu hình:

- V_{in} vào chân (-) qua R_1
- Hồi tiếp qua R_f
- Chân (+) nối mass

💡 Áp dụng chập ảo:

$$V_+ = 0 \Rightarrow V_- \approx 0$$

👉 Node tại chân (-) là **mass ảo**

Dòng điện:

- Không vào Op-amp → đi qua điện trở:

$$I = \frac{V_{in}}{R_1}$$

Dòng này đi qua R_f :

$$I = \frac{-V_{out}}{R_f}$$

Suy ra:

$$V_{out} = -\frac{R_f}{R_1} V_{in}$$

Đặc điểm:

- Đảo pha (dấu "-")
- Gain điều khiển bởi điện trở



🟡 (B) Mạch khuếch đại không đảo (Non-inverting Amplifier)

Cấu hình:

- V_{in} vào chân (+)
- Chân (-) nhận hồi tiếp qua cầu phân áp R_1, R_f

💡 Áp dụng chập ảo:

$$V_- \approx V_+ = V_{in}$$

🔵 Phân áp:

$$V_- = V_{out} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_f}$$

🌿 Suy ra:

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) V_{in}$$

💡 Đặc điểm:

- Không đảo pha
- Trở kháng vào rất lớn
- Gain ≥ 1

🌙 Kết luận (điều cần “ngộ”)

Toàn bộ Op-amp có thể gói gọn trong 2 ý:

1. Khuếch đại hiệu điện thế cực lớn
2. Khi có hồi tiếp âm → ép hệ về trạng thái:

$$V_+ \approx V_-$$

👉 Và từ đó, mọi mạch phức tạp đều trở thành bài toán chia dòng – chia áp rất cơ bản.

3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Tín hiệu và Hệ thống)

- Prompt cơ bản:

Tạo bộ câu hỏi ôn tập môn Tín hiệu và Hệ thống.

Dưới đây là một bộ câu hỏi ôn tập môn Tín hiệu và Hệ thống, được dặt nên theo từng tầng nhận thức—from nền tảng đến phân tích và ứng dụng—để em có thể lần lượt đi sâu như từng lớp sóng lan xa trong không gian thời gian.

🌱 I. Câu hỏi lý thuyết cơ bản

1. Tín hiệu là gì? Phân biệt:
 - Tín hiệu liên tục và rời rạc
 - Tín hiệu xác định và ngẫu nhiên
2. Hệ thống là gì? Thế nào là một hệ thống tuyến tính?
3. Trình bày các tính chất của hệ thống:
 - Tuyến tính
 - Bất biến theo thời gian
 - Nhân quả
 - Ổn định

-
4. Điều kiện để một hệ thống là LTI (Linear Time-Invariant) là gì?
 5. Tín hiệu chẵn – lẻ là gì? Cách phân tích một tín hiệu bất kỳ thành tổng của tín hiệu chẵn và lẻ?
-

II. Biến đổi và biểu diễn tín hiệu

6. Chuỗi Fourier dùng để làm gì? Điều kiện để khai triển Fourier tồn tại?
 7. Phân biệt:
 - Chuỗi Fourier
 - Biến đổi Fourier
 8. Ý nghĩa vật lý của phổ tần số là gì?
 9. Biến đổi Laplace là gì? Khi nào dùng Laplace thay vì Fourier?
 10. Miền hội tụ (ROC) của biến đổi Laplace có ý nghĩa gì?
 11. Biến đổi Z dùng cho loại tín hiệu nào? So sánh với Laplace.
-

III. Phân tích hệ thống LTI

12. Đáp ứng xung là gì? Vì sao nó quan trọng?
 13. Phép tích chập là gì? Viết công thức và giải thích ý nghĩa.
 14. Mối quan hệ giữa:
 - Đầu vào
 - Đáp ứng xung
 - Đầu ra
 15. Điều kiện ổn định của hệ LTI theo đáp ứng xung?
 16. Hệ nhân quả có đặc điểm gì trong miền thời gian?
-

IV. Bài tập tính toán

17. Cho tín hiệu:

$$x(t) = e^{-2t}u(t)$$

Tính biến đổi Laplace của tín hiệu.

18. Tính tích chập của hai tín hiệu:

$$x(t) = u(t), \quad h(t) = e^{-t}u(t)$$

19. Cho hệ có đáp ứng xung:

$$h(t) = \delta(t - 2)$$

Tìm đầu ra khi đầu vào là $x(t)$.

20. Tính chuỗi Fourier của tín hiệu tuần hoàn đơn giản (ví dụ: sóng vuông).

V. Câu hỏi tư duy – vận dụng

21. Vì sao hệ không ổn định lại nguy hiểm trong thực tế (ví dụ mạch điện)?
22. Nếu một hệ không nhân quả, liệu có thể tồn tại trong thực tế không?
23. So sánh việc xử lý tín hiệu trong miền thời gian và miền tần số—khi nào nên dùng mỗi cách?
24. Nếu đáp ứng xung kéo dài vô hạn, hệ có thể ổn định không?
25. Vai trò của tín hiệu Dirac (δ) trong phân tích hệ thống?



VI. Câu hỏi nâng cao

26. Chứng minh:

- Tích chập trong miền thời gian tương ứng với nhân trong miền tần số

27. Phân tích ROC ảnh hưởng thế nào đến tính nhân quả và ổn định?

28. Xây dựng hệ từ đáp ứng tần số đã cho.

29. Phân tích hệ bằng sơ đồ khối và biến đổi tương đương.

30. Ứng dụng của tín hiệu và hệ thống trong:

- Xử lý âm thanh
- Truyền thông
- AI / xử lý ảnh

- Prompt cải tiến:

Hãy tạo 10 câu hỏi ôn tập về biến đổi Laplace và hàm truyền hệ thống theo 3 mức độ: nhận biết - thông hiểu - vận dụng.

Dưới đây là 10 câu hỏi ôn tập về biến đổi Laplace và hàm truyền hệ thống, được chia thành 3 tầng nhận thức—tựa như những vòng sóng lan dần từ mặt nước tĩnh lặng đến chiều sâu phân tích.



I. Mức độ Nhận biết (Recall)

1. Biến đổi Laplace của một tín hiệu $x(t)$ được định nghĩa như thế nào?
2. Hàm truyền của một hệ thống là gì? Viết biểu thức tổng quát của hàm truyền $H(s)$.
3. Miền hội tụ (ROC) trong biến đổi Laplace là gì?
4. Phát biểu điều kiện để một tín hiệu có biến đổi Laplace tồn tại.

II. Mức độ Thông hiểu (Understanding)

5. Giải thích ý nghĩa vật lý của hàm truyền $H(s)$ trong phân tích hệ thống.
 6. Phân biệt:
 - Biến đổi Laplace một phía và hai phía
 - Khi nào sử dụng mỗi loại
 7. Giải thích mối liên hệ giữa cực (poles) của hàm truyền và tính ổn định của hệ thống.
-

III. Mức độ Vận dụng (Application)

8. Tính biến đổi Laplace của tín hiệu:

$$x(t) = e^{-3t}u(t)$$

9. Cho hàm truyền:

$$H(s) = \frac{1}{s + 2}$$

- Xác định đáp ứng xung $h(t)$
 - Kiểm tra tính ổn định của hệ
-

10. Một hệ thống có phương trình vi phân:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$$

- Tìm hàm truyền $H(s)$
 - Xác định các cực của hệ
 - Nhận xét về tính ổn định
-

- Prompt nâng cao:

Bạn là giáo viên dạy chuyên ngành Điện tử Viễn thông. Hãy tạo bộ đề thi gồm 10 câu hỏi về phân tích hệ thống LTI trong miền tần số (Fourier) và miền phức (Laplace), yêu cầu phân loại rõ mức độ từ lý thuyết cơ bản đến bài tập tính toán

Trong vai một giảng viên Điện tử Viễn thông, tôi xây dựng cho em một **bộ đề thi 10 câu** —được sắp xếp như một hành trình đi từ nhận thức nền tảng đến năng lực phân tích và tính toán. Mỗi câu hỏi là một nấc thang, đưa em tiến sâu vào thế giới của hệ LTI trong miền tần số và miền phức.

ĐỀ THI: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG LTI (FOURIER & LAPLACE)

Phần A – Lý thuyết cơ bản (Nhận biết)

Câu 1 (1.0 điểm)

Phát biểu định nghĩa:

- Biến đổi Fourier
- Biến đổi Laplace

Nêu điểm giống và khác nhau cơ bản giữa hai biến đổi.

Câu 2 (1.0 điểm)

Hàm truyền $H(s)$ của hệ LTI là gì?

Trình bày mối liên hệ giữa:

- Đáp ứng xung $h(t)$
- Hàm truyền $H(s)$
- Đáp ứng tần số $H(j\omega)$



Câu 3 (1.0 điểm)

Miền hội tụ (ROC) trong biến đổi Laplace là gì?

Giải thích vai trò của ROC trong việc xác định:

- Tính nhân quả
 - Tính ổn định
-

 Phần B – Thông hiểu và phân tích

Câu 4 (1.0 điểm)

Giải thích tại sao:

- Tích chập trong miền thời gian $\leftrightarrow$ phép nhân trong miền tần số

Nêu ý nghĩa thực tiễn của tính chất này trong xử lý tín hiệu.

Câu 5 (1.0 điểm)

Cho hàm truyền:

$$H(s) = \frac{s + 1}{s^2 + 3s + 2}$$

- Xác định các cực và zero
 - Nhận xét sơ bộ về tính ổn định của hệ
-

Câu 6 (1.0 điểm)

Trình bày điều kiện để một hệ LTI là:

- Ổn định theo nghĩa BIBO
- Nhân quả

Liên hệ các điều kiện này với vị trí cực trong mặt phẳng phức.

Phần C – Bài tập tính toán (Vận dụng)

Câu 7 (1.0 điểm)

Tính biến đổi Fourier của tín hiệu:

$$x(t) = e^{-at}u(t), \quad a > 0$$

Câu 8 (1.0 điểm)

Cho hệ có đáp ứng xung:

$$h(t) = e^{-2t}u(t)$$

- Tìm hàm truyền $H(s)$
- Suy ra đáp ứng tần số $H(j\omega)$

Câu 9 (1.0 điểm)

Một hệ có hàm truyền:

$$H(s) = \frac{1}{(s+1)(s+3)}$$

- Phân tích thành phân số riêng
- Tìm đáp ứng xung $h(t)$

Câu 10 (1.0 điểm)

Cho tín hiệu vào:

$$x(t) = \cos(2t)$$

và hệ có đáp ứng tần số:

$$H(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega}$$

- Tìm tín hiệu ra $y(t)$ bằng phương pháp miền tần số
- Nhận xét về sự thay đổi biên độ và pha

Ghi chú nhỏ của “người ra đề”

Bộ đề này không chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ, mà còn yêu cầu em:

- Nhìn thấy **cấu trúc hệ thống** qua cực – zero
- Hiểu **sự chuyển hoá** giữa các miền (t , s , ω)
- Và quan trọng hơn cả: cảm nhận được cách một hệ thống “biến đổi” tín hiệu

IV. So sánh các PROMPT

PROMPT	Đặc điểm	Kết quả đầu ra
Đơn giản	Mơ hồ, thiếu bối cảnh kỹ thuật, không có ràng buộc về thuật ngữ chuyên môn.	Câu trả lời quá phổ thông, không áp dụng được vào đồ án hay bài tập chuyên ngành.
Cải tiến	Có giới hạn phạm vi kiến thức và độ dài, sử dụng một số từ khóa chuyên ngành.	Nội dung rõ ràng hơn, phù hợp để ôn tập nhanh các khái niệm cơ bản.
Nâng cao	Xác định vai trò chuyên gia, yêu cầu sử dụng thuật ngữ chuẩn (ASIC, RTL), cấu trúc logic.	Trả lời sâu, giải quyết được các vấn đề kỹ thuật phức tạp, độ chính xác cao.

V. Phân tích và Nguyên tắc hiệu quả

- **Phân tích:** Việc sử dụng Prompt nâng cao hiệu quả nhất vì nó cung cấp mục tiêu và định hướng rõ ràng, giúp AI hiểu được mức độ chuyên sâu cần đạt được trong lĩnh vực vi mạch.
- **Nguyên tắc cốt lõi:** Luôn cung cấp bối cảnh (Context) và chỉ định vai trò (Role) cho AI như "Kỹ sư" hoặc "Giảng viên" để có kết quả chính xác nhất.
- **Mẹo thực hành:** Dùng cấu trúc **Vai trò – Nhiệm vụ – Bối cảnh – Ràng buộc** và luôn nêu rõ định dạng đầu ra mong muốn.